LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 3
“ PEMROGRAMAN MODULAR ”
“ FUNGSI “

DISUSUN OLEH:

Harding Rafif Dzakwan Permana

10908230018

S1 IF-12-01

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Fungsi merupakan satu kesatuan rangkaian instruksi yang memberikan atau menghasilkan suatu nilai dan biasanya memetakkan input ke suatu nilai yang lain. Oleh karena itu, fungsi selalu menghasilkan/mengembalikan nilai. Suatu subprogram dikatakan fungsi apabila:

1. Ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikan, dan

2. Terdapat kata kunci return dalam badan subprogram.

Maka fungsi digunakan jika suatu nilai biasanya diperlukan, seperti:

- Assignment nilai ke suatu variabel

- Bagian dari ekspresi

- Bagian dari argumen suatu subprogram, dsb.

Karena itu selalu pilih nama fungsi yang menggambarkan nilai, seperti kata benda dan kata sifat.

Contoh nama-nama fungsi: median, rerata, nilaiTerbesar, ketemu, selesai,

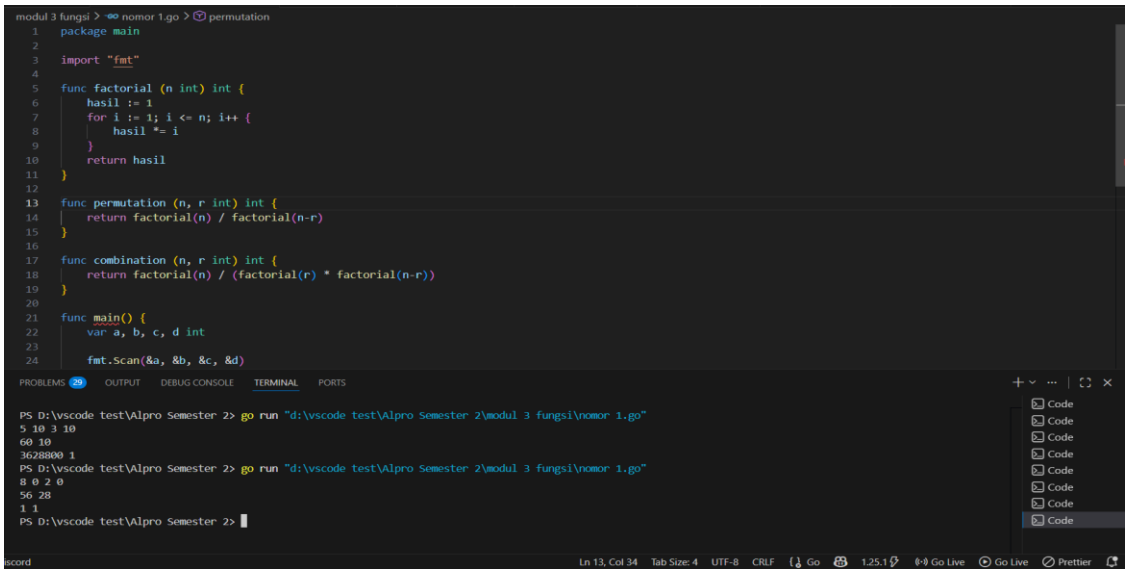
SOAL LATIHAN

Latihan Soal

1. **Source Code:**

```go
package main
import "fmt"
func factorial (n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}
func permutation (n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}
func combination (n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}
func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a,c), combination(a,c))
    fmt.Println(permutation(b,d), combination(b,d))
}
```

Output :



Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung nilai permutasi (P) dan kombinasi (C) dari beberapa bilangan yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu dengan membandingkan nilai a terhadap c dan b terhadap d, menggunakan konsep faktorial dalam matematika serta memanfaatkan subprogram seperti fungsi faktorial, permutasi, dan kombinasi

.**Program singkat nya dimulai dengan**

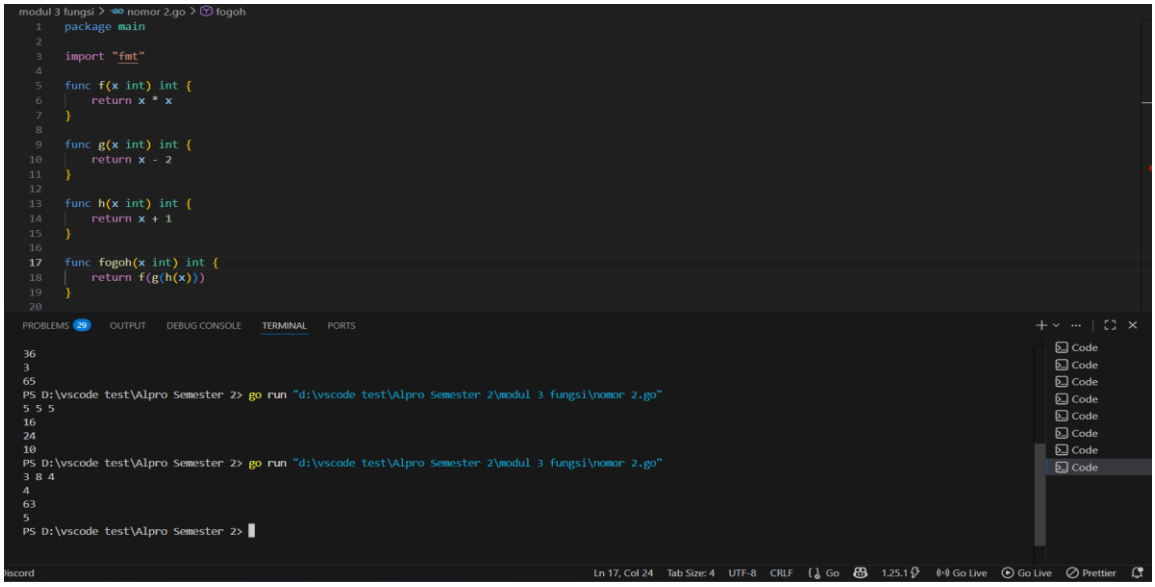
```
func factorial (n int) int {  fungsi untuk menghitung
faktorial dari n
    hasil := 1       variabel untuk menyimpan hasil
faktorial
    for i := 1; i <= n; i++ {   perulangan dari 1 sampai
n
        hasil *= i         iterasi hasil dikali i
    }
    return hasil      mengembalikan nilai faktorial n
}
func permutation (n, r int) int {  fungsi untuk
menghitung permutasi P(n,r)
    return factorial(n) / factorial(n-r)   rumus P(n,r) =
n! / (n-r)!
}
func combination (n, r int) int {  fungsi untuk
menghitung kombinasi C(n,r)
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
rumus C(n,r) = n! / r!(n-r)!
}
func main() {
    var a, b, c, d int         deklarasi variabel
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)      membaca 4 bilangan dari
input pengguna

    fmt.Println(permutation(a,c), combination(a,c))
menampilkan P(a,c) dan C(a,c)
```

```
    fmt.Println(permutation(b,d), combination(b,d))
menampilkan P(b,d) dan C(b,d)
}
```

2. **Source Code:**

```
package main
import "fmt"
func f(x int) int {
    return x * x
}
func g(x int) int {
    return x - 2
}
func h(x int) int {
    return x + 1
}
func fogoh(x int) int {
    return f(g(h(x)))
}
func gohof(x int) int {
    return g(h(f(x)))
}
func hofog(x int) int {
    return h(f(g(x)))
}
func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)
    fmt.Println(fogoh(a))
    fmt.Println(gohof(b))
    fmt.Println(hofog(c))
}
```

Output :



Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung hasil komposisi tiga fungsi matematika . Pada Baris pertama adalah (*fogoh*)(a) , baris kedua (gohof)(b), dan baris ketiga adalah (hofog)(c) .

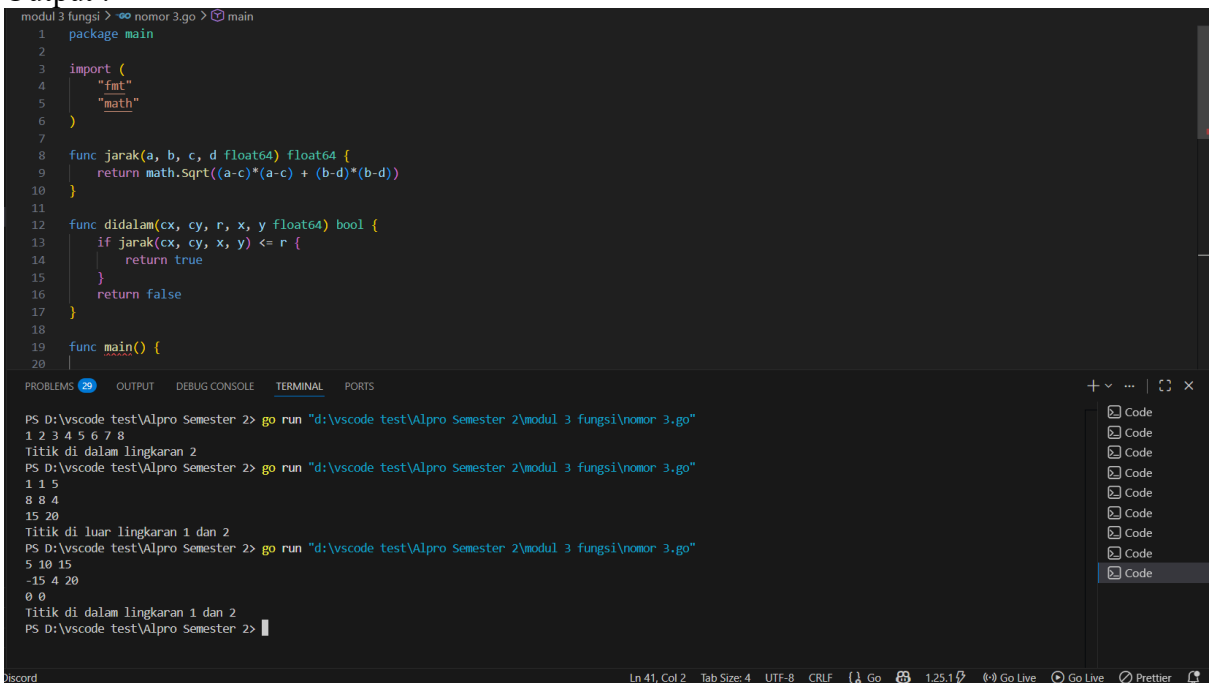
```
func f(x int) int {          fungsi f(x)
     return x * x           mengembalikan nilai x^2
}
func g(x int) int {          fungsi g(x)
     return x - 2            mengembalikan nilai x - 2
}
func h(x int) int {          fungsi h(x)
     return x + 1             mengembalikan nilai x + 1
}
func fogoh(x int) int {       fungsi komposisi (fogoh)(x)
     return f(g(h(x)))        menghitung f(g(h(x)))
}

func gohof(x int) int {      fungsi komposisi (gohof)(x)
     return g(h(f(x)))        menghitung g(h(f(x)))
}

func hofog(x int) int {       fungsi komposisi (hofog)(x)
```

```
    return h(f(g(x)))        menghitung h(f(g(x)))
}
func main() {
    var a, b, c int        deklarasi tiga variabel
    fmt.Scan(&a, &b, &c)   membaca tiga bilangan dari
pengguna
    fmt.Println(fogoh(a))
    fmt.Println(gohof(b))
    fmt.Println(hofog(c))
}
```

3. **Source Code:**

```
package package main
import (
    "fmt"
    "math"
)
func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    if jarak(cx, cy, x, y) <= r {
        return true
    }
    return false
}
func main() {

    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64
    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)
    d1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    d2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :



Deskripsi Program:

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x,y) berdasarkan dua lingkaran tersebut

```
func jarak(a, b, c, d float64) float64 { menghitung jarak dua titik
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d)) rumus jarak
}
func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool { cek titik di dalam lingkaran
    if jarak(cx, cy, x, y) <= r { jarak <= radius
        return true titik di dalam
    }
    return false titik di luar
}
func main() {

    var cx1, cy1, r1 float64 deklarasi variabel 1
    var cx2, cy2, r2 float64 deklarasi variabel 2
```

```
    var x, y float64 deklarasi variabel titik
    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1) input lingkaran 1
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2) input lingkaran 2
    fmt.Scan(&x, &y) input titik
    d1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y) cek di lingkaran 1
    d2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y) cek di lingkaran 2

    if d1 && d2 { jika di keduanya
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 { hanya lingkaran 1
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {  hanya lingkaran 2
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {  tidak di keduanya
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

DAFTAR PUSTAKA

Modul 3 – Alpro 2